MODELAGEM DE BANCO DE DADOS
PLENA VISÃO VISTORIA

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo realizar a modelagem conceitual de um sistema de gerenciamento de informações para a **Plena Visão Vistoria**, empresa que atua no segmento de vistoria veicular.

O projeto busca representar, por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), as principais informações envolvidas nos processos da empresa, como clientes, veículos, vistorias, vistoriadores e lojas parceiras.

A modelagem está delimitada aos principais processos relacionados ao cadastro dos envolvidos, identificação dos veículos, solicitação, realização e registro das vistorias.

2. Desenvolvimento

2.1 Caracterização da Organização

Nome e natureza da organização: A Plena Visão Vistoria é uma empresa que atua com serviços de vistoria veicular, realizando vistorias ECV (incluindo transferência e situações relacionadas a infrações de trânsito) e vistorias cautelares.

Tipos de veículos atendidos: carros, motos, caminhões e ônibus.

Contexto e porte: aproximadamente 6 funcionários e volume estimado de 50 a 60 vistorias por dia.

Localização: Av. Direitos Humanos, 38 — Imirim, São Paulo — SP, 02475-000.

2.2 Problemas e necessidades identificados

Durante a visita de campo, o grupo identificou que a empresa utiliza **caderno** e **WhatsApp** como apoio para anotações, comunicação e acompanhamento de informações relacionadas às vistorias. Esse tipo de controle pode deixar informações distribuídas em diferentes meios, dificultando consultas, organização e recuperação do histórico.

Entre as principais necessidades identificadas estão:

• manter os dados dos veículos registrados de forma estruturada;

• registrar cada vistoria realizada;

• armazenar as informações específicas encontradas durante a inspeção;

• facilitar a consulta do histórico de vistorias de um veículo;

• centralizar informações hoje apoiadas por caderno e WhatsApp.

2.3 Justificativa da escolha

A Plena Visão Vistoria foi escolhida porque apresenta processos com grande quantidade de informações relacionadas. Uma vistoria envolve cliente, veículo, vistoriador, tipo de serviço, dados da inspeção, valores, status e histórico. Assim, a organização oferece um cenário adequado para aplicação dos conceitos de modelagem de banco de dados.

2.4 Evidências da organização

As fotografias abaixo foram registradas durante a visita realizada pelo grupo para levantamento das informações e observação dos processos da organização.



Figura 1 — Visita de campo e levantamento de informações com responsável pela organização.



Figura 2 — Veículo durante processo de vistoria na Plena Visão Vistoria.

• Link da organização: https://share.google/1MxlWeFYoSynvVb8C

• Endereço: Av. Direitos Humanos, 38 — Imirim, São Paulo — SP, 02475-000.

• Telefone: (11) 2236-7090.

• E-mail: imirim@plenavisao.com.

• Responsável entrevistado: Durval Aparecido Maffia.

3. Processos de Negócio

3.1 Principais processos mapeados

1. Cadastro do cliente: identificação do cliente e registro de informações necessárias para o atendimento.

2. Identificação do veículo: registro de placa, Renavam, marca, modelo e documento.

3. Solicitação da vistoria: abertura da ordem de serviço, registro de data/horário, valor, tipo, observações e status.

4. Realização da vistoria: execução das verificações pelo vistoriador responsável, de acordo com o serviço solicitado.

5. Registro da inspeção: armazenamento das informações observadas, incluindo itens específicos de ECV ou cautelar.

6. Consulta do histórico: recuperação das vistorias anteriores relacionadas a um veículo.

3.2 Fluxogramas

• **Cadastro e atendimento:** Cliente → Cadastro → Solicitação → Identificação do veículo.

• **Realização:** Solicitação → Tipo de vistoria → Vistoriador → Inspeção → Registro → Finalização.

• **Histórico:** Identificação do veículo → Consulta das vistorias anteriores → Exibição do histórico.

4. Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais

RF01 — O sistema deve permitir cadastrar clientes.

RF02 — O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais de um cliente.

RF03 — O sistema deve permitir consultar clientes cadastrados.

RF04 — O sistema deve permitir cadastrar veículos vinculados aos clientes.

RF05 — O sistema deve permitir consultar os dados de um veículo.

RF06 — O sistema deve permitir registrar uma nova vistoria.

RF07 — O sistema deve permitir identificar o tipo de vistoria realizada.

RF08 — O sistema deve registrar o vistoriador responsável.

RF09 — O sistema deve permitir registrar as informações verificadas durante a vistoria.

RF10 — O sistema deve permitir consultar o histórico de vistorias de um veículo.

RF11 — O sistema deve permitir cadastrar lojas parceiras.

RF12 — O sistema deve permitir consultar as vistorias e seus respectivos status.

4.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Segurança — restringir o acesso às informações conforme autorização.

RNF02 — Privacidade — proteger os dados pessoais contra acesso não autorizado.

RNF03 — Usabilidade — oferecer interface simples e intuitiva.

RNF04 — Disponibilidade — permanecer disponível durante o horário de funcionamento.

RNF05 — Integridade — manter consistência entre clientes, veículos e vistorias.

RNF06 — Desempenho — permitir consultas de forma eficiente.

5. Regras de Negócio

5.1 Regras operacionais

• RN01. Todo registro de vistoria deve estar relacionado a um cliente.

• RN02. Toda vistoria deve estar relacionada a um veículo.

• RN03. Uma vistoria deve possuir um tipo definido.

• RN04. Cada vistoria deve possuir um vistoriador responsável.

• RN05. Um cliente pode solicitar mais de uma vistoria.

• RN06. Um veículo pode possuir várias vistorias ao longo do tempo.

• RN07. Uma vistoria deve possuir uma ordem de serviço para identificação.

• RN08. As informações registradas durante a inspeção podem variar de acordo com o tipo de vistoria.

• RN09. A vistoria cautelar possui verificações adicionais relacionadas à estrutura e à conservação do veículo.

• RN10. Os dados pessoais dos clientes devem ser utilizados somente para finalidades relacionadas aos serviços.

• RN11. Caderno e WhatsApp são utilizados como apoio ao processo atual; o sistema proposto deve centralizar os registros relevantes.

5.2 Restrições organizacionais

A modelagem deve representar os processos reais da organização. Informações pessoais dos clientes devem ser protegidas e acessíveis apenas a usuários autorizados. O modelo também deve permitir a expansão para novos tipos de vistoria e novos dados de inspeção.

6. Dicionário de Dados Conceitual (Preliminar)

Entidade: CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra de negócio
CPF	Identificação do cliente	Deve identificar unicamente o cliente
NOME	Nome completo	Obrigatório
TELEFONE	Telefone para contato	Utilizado para comunicação
HABILITAÇÃO	Informação da habilitação	Registrar quando aplicável
TIPO_CLIENTE	Classificação do cliente	Particular ou relacionado a loja parceira

Entidade: VEÍCULO

Atributo	Descrição	Regra de negócio
PLACA	Identificação do veículo	Deve identificar o veículo
RENAVAM	Registro nacional do veículo	Associado ao veículo
MARCA	Fabricante	Obrigatório
MODELO	Modelo do veículo	Obrigatório
DOCUMENTO	Documento relacionado ao veículo	Registrar conforme necessidade do serviço

Entidade: VISTORIA

Atributo	Descrição	Regra de negócio
ORDEM_SERVIÇO	Identificação do serviço	Deve identificar cada vistoria
DATA_HORA	Data e horário	Obrigatório
VALOR	Valor cobrado	Deve corresponder ao serviço
TIPO_VISTORIA	Tipo do serviço	Deve possuir tipo definido
OBSERVAÇÕES	Informações adicionais	Utilizado quando necessário
STATUS	Situação do serviço	Deve indicar a situação atual

Entidade: VISTORIADOR

Atributo	Descrição	Regra de negócio
DIGITAL	Identificação do vistoriador	Deve identificar o profissional
NOME	Nome do vistoriador	Obrigatório
ASSINATURA	Assinatura	Identificação e responsabilidade

Entidade: LOJA_PARCEIRA

Atributo	Descrição	Regra de negócio
CNPJ	Identificação da empresa	Deve ser único
NOME_CADASTRADO_LOJA	Nome da loja	Obrigatório
DESCONTO	Desconto oferecido	Conforme acordo comercial

Entidade: VISTORIA_ECV

Atributo	Descrição	Regra de negócio
NÚMERO_CHASSI	Identificação do chassi	Deve corresponder ao veículo
NÚMERO_MOTOR	Identificação do motor	Verificado durante a inspeção
ETIQUETAS	Informações das etiquetas	Registradas durante a vistoria
VIDROS	Informações dos vidros	Devem ser verificados
ITENS_SEGURANÇA	Condições dos itens de segurança	Registrados conforme inspeção

Entidade: VISTORIA_CAUTELAR

Atributo	Descrição	Regra de negócio
PESQUISADO_HISTÓRICO	Indica pesquisa do histórico	Relacionado à vistoria cautelar
NÚMERO_CHASSI	Identificação do chassi	Deve ser conferido
NÚMERO_MOTOR	Identificação do motor	Deve ser conferido
ETIQUETAS	Informações das etiquetas	Devem ser verificadas
VIDROS	Informações dos vidros	Devem ser verificadas
ESTRUTURA_CARROCERIA	Condições da estrutura	Deve ser registrada
PINTURA	Condições da pintura	Deve ser registrada

7. Modelagem Conceitual

7.1 Entidades reconhecidas

Cliente: Pessoa que solicita o serviço de vistoria.

Veículo: Veículo submetido ao processo de vistoria.

Vistoria: Serviço solicitado e realizado pela organização.

Vistoriador: Profissional responsável pela realização da vistoria.

Loja Parceira: Empresa parceira relacionada ao atendimento.

Tipo de Vistoria: Classificação do serviço, como ECV e cautelar.

Vistoria ECV: Informações específicas de uma vistoria ECV.

Vistoria Cautelar: Informações específicas de uma vistoria cautelar.

7.2 Relacionamentos pertinentes

Cliente — SOLICITA — Vistoria: um cliente pode solicitar várias vistorias; cada vistoria pertence a um cliente. **1:N.**

Vistoria — PERTENCE — Veículo: um veículo pode possuir várias vistorias; cada vistoria está ligada a um veículo. **1:N.**

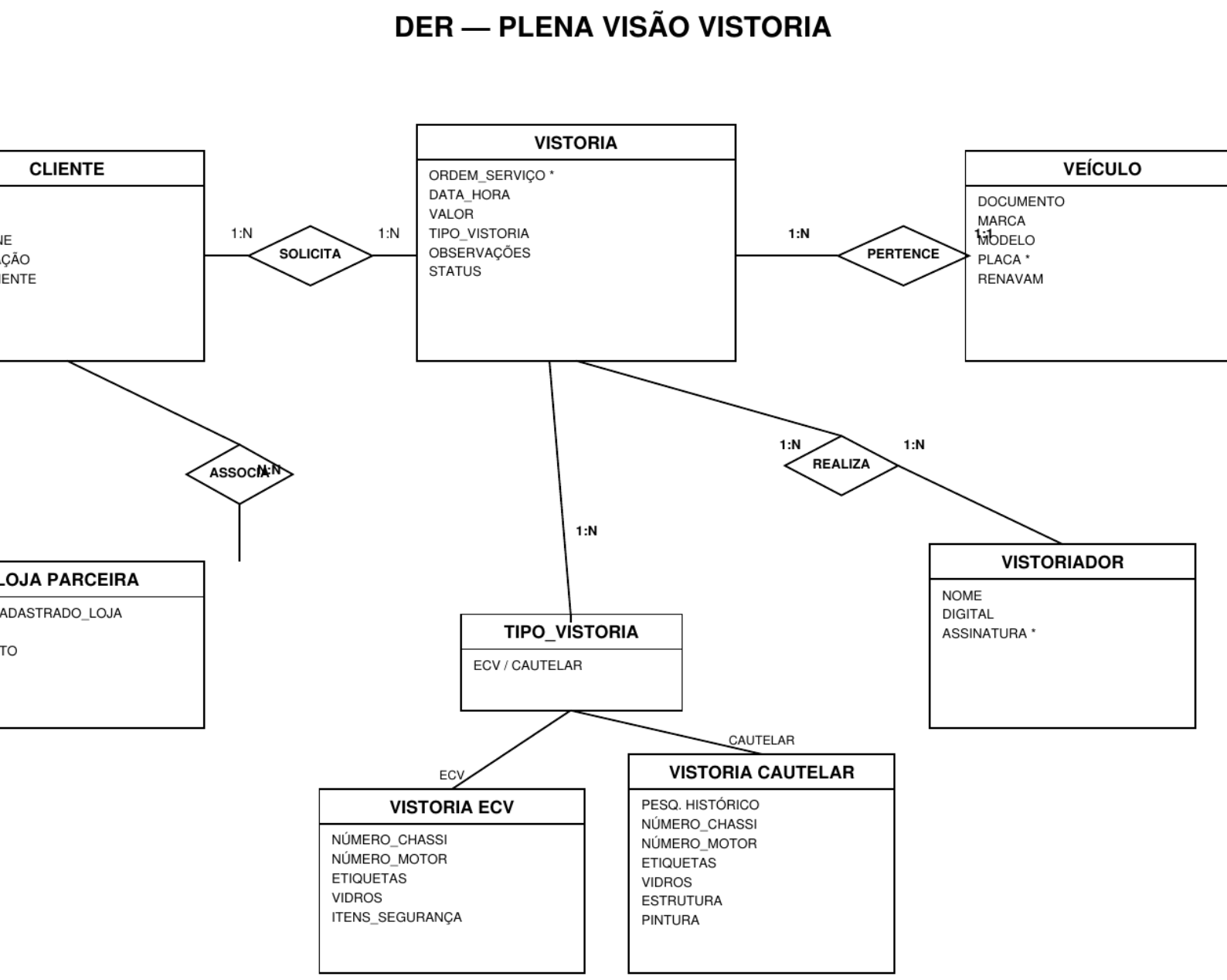
Vistoriador — REALIZA — Vistoria: um vistoriador pode realizar várias vistorias; cada vistoria possui um responsável. **1:N.**

Cliente — ASSOCIA — Loja Parceira: conforme a regra observada/confirmada, pode ser modelado como N:N quando clientes puderem estar relacionados a diferentes lojas parceiras.

Vistoria — POSSUI — Tipo de Vistoria: cada vistoria possui um tipo definido, permitindo distinguir ECV e cautelar.

8. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER abaixo segue a lógica visual do esqueleto apresentado pelo professor: entidades em retângulos, relacionamentos em losangos, atributos dentro das entidades e cardinalidades indicadas nas ligações.



9. Justificativa Técnica

A entidade **Cliente** foi criada para centralizar as informações das pessoas que solicitam os serviços. **Veículo** foi separado de Cliente porque um cliente pode estar relacionado a mais de um veículo e um veículo pode possuir histórico de várias vistorias.

A entidade **Vistoria** representa o evento principal do sistema e concentra ordem de serviço, data, horário, valor, tipo, observações e status. **Vistoriador** identifica o profissional responsável pela execução.

A separação entre **Vistoria ECV** e **Vistoria Cautelar** permite representar atributos específicos de cada serviço sem criar uma única entidade excessivamente ampla. A entidade **Tipo_Vistoria** permite classificar o serviço e facilitar futuras extensões.

As cardinalidades 1:N representam situações em que um registro pode se relacionar com diversos outros, como um cliente e suas vistorias, um veículo e seu histórico e um vistoriador e as vistorias realizadas.

A modelagem também considera a situação observada na visita: atualmente parte das informações é apoiada por caderno e WhatsApp. A proposta de banco de dados busca centralizar os registros e facilitar consultas e rastreabilidade.

10. Uso de Inteligência Artificial

Ferramenta e etapa: ChatGPT, da OpenAI, utilizado na organização das informações, redação, revisão e apoio à modelagem conceitual.

Motivação: auxiliar o grupo a estruturar os dados levantados na empresa de acordo com o modelo de entrega fornecido pelo professor.

Prompt utilizado: “Escolhemos uma empresa Plena Visão Vistoria. Uma empresa que faz vistoria veicular como ECV (transferência ou infração de trânsito) e cautelar. Ela funciona fazendo vistorias em carros, motos, caminhões e ônibus. Precisamos montar um DER e o trabalho seguindo o modelo fornecido pelo professor.”

Resposta recebida: a IA auxiliou na organização das entidades, atributos, relacionamentos, requisitos, regras de negócio e estrutura do documento.

Fontes consultadas e verificadas: as informações específicas da organização foram baseadas no levantamento realizado pelo grupo durante a visita de campo. A IA não foi utilizada como substituta da observação da empresa.

Trechos rejeitados ou corrigidos: sugestões genéricas que não correspondam ao funcionamento real da Plena Visão Vistoria devem ser corrigidas ou removidas pelo grupo.

Justificativa da escolha final: o conteúdo final foi adaptado às informações coletadas na organização e ao roteiro fornecido pelo professor.

Reflexão crítica: a IA pode apresentar generalizações ou propor estruturas que não correspondam ao processo real. Por isso, as sugestões foram tratadas como apoio e confrontadas com as informações da visita.

11. Conclusão

O desenvolvimento da modelagem da Plena Visão Vistoria permitiu aplicar conceitos de levantamento de requisitos, regras de negócio, dicionário de dados, modelagem conceitual e Diagrama Entidade-Relacionamento.

A análise dos processos identificou as principais informações relacionadas a clientes, veículos, vistorias, vistoriadores, lojas parceiras e tipos de serviço. A visita de campo também permitiu observar o uso de caderno e WhatsApp como apoio ao controle das informações.

O DER proposto organiza essas informações e estabelece os relacionamentos entre elas, fornecendo uma base para futuras etapas do projeto. Como trabalho futuro, o modelo poderá evoluir para a modelagem lógica e física, incluindo tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados e implementação em um SGBD.

12. Referências Bibliográficas

Material disponibilizado pelo professor para a disciplina.

Informações obtidas durante a pesquisa de campo realizada na Plena Visão Vistoria.

Registros fotográficos realizados durante a visita à organização.